

F1 Strategy Audit

1. MOTIVACIÓN

Relevancia del problema

En Fórmula 1 la estrategia (cuándo parar, con qué neumático y cómo reaccionar ante un Safety Car) tiene la misma importancia en las carreras tanto como el rendimiento del coche. Cada temporada hay decisiones muy discutidas: paradas tardías, no aprovechar un Safety Car o elegir mal el compuesto. Sin embargo, fuera de los equipos esas decisiones se juzgan a posteriori con intuición y opinión, no con datos. Nadie cuantifica cuántos segundos o posiciones costó una decisión ni qué habría pasado con una alternativa.

Necesidad cubierta

Aficionados, periodistas y estudiantes que quieren entender la estrategia no tienen una herramienta que responda de forma objetiva a preguntas como “¿habría ganado si hubiera parado en la vuelta 18?” o “¿qué equipo toma mejores decisiones esta temporada?”. Los datos existen como tiempos por vuelta, neumáticos, paradas, estado de pista; pero están dispersos y requieren análisis para poder entenderlos bien.

Aportación frente a soluciones existentes

- Gráficos de la retransmisión oficial (ventanas de parada y predicciones en directo), muestran información puntual durante la carrera, pero no auditan decisiones ni permiten explorar alternativas después.
- Webs de estadísticas y análisis en redes: dan resultados, gráficos de ritmo estáticos y no simulan escenarios.
- Librerías como FastF1: dan acceso a los datos en bruto, pero no dan la información analizada. No es una herramienta para el usuario final.

F1 Strategy Audit soluciona todo en una aplicación interactiva que incluye:

- un modelo predictivo de ritmo por vuelta
- un simulador que evalúa estrategias alternativas de parada y neumáticos
- una métrica objetiva de calidad estratégica por piloto y equipo a lo largo de la temporada
- como ampliación opcional, un asistente de IA que explica cada decisión en lenguaje natural, apoyado siempre en los resultados del modelo.

2. VISIÓN ESTRATÉGICA

Alcance

- Temporadas 2025 (para desarrollar y validar la metodología) y 2026 (15 carreras disputadas a fecha de la propuesta), para calibrar el modelo al nuevo reglamento y auditar las carreras restantes a medida que se disputan.
- Carreras en seco en la primera versión; las carreras con lluvia fuera del alcance inicial por insuficiencia de datos.
- Decisiones auditadas: vuelta de parada y compuestos elegidos, en estrategias de una y dos paradas.
- Fuera de alcance: interacción entre coches (tráfico y adelantamientos), reacción ante Safety Car / Virtual Safety Car, datos internos de los equipos y análisis en directo.

Usuarios

- Aficionados avanzados y jugadores de F1 Fantasy que quieren entender las carreras.
- Periodistas y creadores de contenido que necesitan argumentos con datos.
- Estudiantes y aspirantes a ingenieros de estrategia (y equipos universitarios de Formula Student) que quieren aprender cómo se toman estas decisiones.

Beneficios

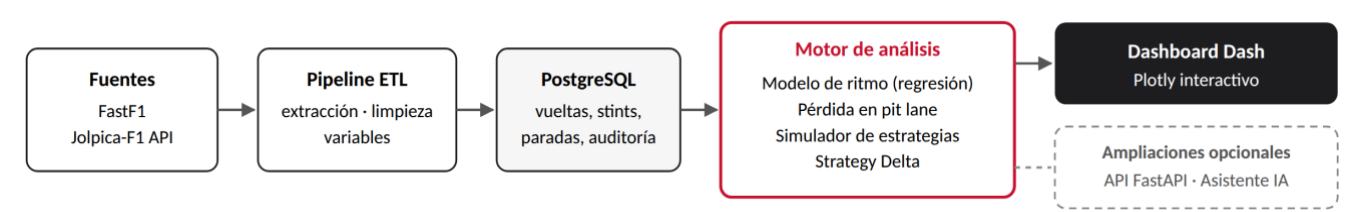
- Cuantificar en segundos el impacto de cada decisión estratégica.
- Comparar equipos con una métrica objetiva y consistente a lo largo de la temporada.
- Explorar alternativas de forma interactiva, sin necesidad de programar.
- Explicaciones claras: cada conclusión se apoya en gráficos y en la importancia de las variables.

Escenarios de uso

- Domingo por la noche: tras el Gran Premio, el usuario abre la auditoría de la carrera y ve qué pilotos ganaron o perdieron tiempo por su estrategia.
- ¿Y si...?: el usuario mueve la vuelta de parada de un piloto con un control deslizante y ve el resultado simulado frente al real.
- Balance de temporada: ranking de equipos por calidad estratégica y evolución carrera a carrera.
- Pregunta al asistente (ampliación): “¿Por qué fue mala la estrategia de Ferrari en Monza?” y se genera un informe a partir de los resultados del simulador.

3. VISIÓN TÉCNICA

Toda la aplicación se desarrollará en Python, con una arquitectura en capas que separa datos, modelo y visualización. Se distingue entre un producto mínimo viable (MVP), comprometido para la entrega final, y ampliaciones opcionales que solo se abordarán una vez completado el MVP:



3.1 Origen de los datos

Fuente	Datos utilizados	Cobertura
FastF1 (librería Python)	Tiempos por vuelta, compuesto y edad del neumático, stints, entradas y salidas de boxes, estado de pista (para excluir vueltas bajo Safety Car / VSC) y temperatura de pista.	2018 – actualidad
Jolpica-F1 API	Resultados, parrilla, duración de las paradas, calendario y circuitos.	1950 – actualidad

3.2 Pipeline de procesamiento

- Extracción: scripts que descargan cada carrera con caché local y pueden volver a ejecutarse tras cada Gran Premio (carga incremental).
- Limpieza: se marcan y excluyen del ajuste las vueltas no representativas (vuelta 1, vueltas de entrada y salida de boxes, vueltas bajo SC/VSC o bandera roja, valores atípicos).
- Variables: compuesto y edad del neumático, vueltas restantes (aproximación a la carga de combustible), temperatura de pista, circuito y piloto.
- Almacenamiento: base de datos PostgreSQL (SQLAlchemy) con tablas de carreras, pilotos, vueltas, stints, paradas y resultados de la auditoría.

3.3 Modelo de predicción y simulación

- Modelo de ritmo: regresión por compuesto y circuito que estima, a partir de las vueltas limpias, la degradación del neumático (segundos perdidos por vuelta) y el efecto del combustible. Validación: error medio al predecir vueltas de carreras no usadas en el ajuste.
- Pérdida en pit lane: estimación empírica por circuito del tiempo perdido en una parada con bandera verde.
- Simulador de estrategias: calcula el tiempo total de carrera de un piloto para cualquier combinación de vuelta de parada y compuestos (una o dos paradas), sumando las vueltas predichas por el modelo y la pérdida en boxes. No simula la interacción entre coches; la posición resultante se aproxima comparando el tiempo simulado con el de los rivales. Se valida comprobando que, con la estrategia real, el tiempo simulado se aproxima al real.
- Auditoría: Strategy Delta = tiempo real – tiempo de la mejor estrategia simulada (en segundos), calculado por piloto y carrera y agregado por equipo y temporada.
- Ampliaciones opcionales: API REST con FastAPI, asistente de IA (modelo de lenguaje que explica los resultados sin inventar cifras), reacción ante Safety Car / VSC y simulación Monte Carlo con incertidumbre.

3.4 Visualización (Dash + Plotly)

Tres vistas principales:

- Análisis de carrera: stints de cada piloto (real frente a óptimo) y Strategy Delta por piloto.
- Simulador “¿y si...?”: el usuario elige vuelta de parada y compuestos, y compara el tiempo simulado con el real.
- Balance de temporada: ranking de equipos por Strategy Delta y evolución carrera a carrera.

3.5 Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
Cambio de reglamento en 2026 (los datos de 2025 representan peor el ritmo actual)	Ajuste del modelo por temporada; 2026 ya aporta 15 carreras (miles de vueltas) para calibrarlo.
Datos ruidosos o incompletos (vueltas atípicas)	Filtrado explícito en el pipeline y medición del error del simulador frente a resultados reales.
Alcance demasiado amplio	MVP cerrado (carreras en seco, una o dos paradas, Strategy Delta en segundos); las ampliaciones solo se harán una vez completado el MVP.
Simulador simplificado (sin interacción entre coches)	Se documenta como limitación y se mide su error frente a los tiempos reales.